

¿QUIERES APLICAR LA VISIÓN ARTIFICIAL A UN RETO INDUSTRIAL REAL?

¿TRABAJAR CODO CON CODO CON UNA EMPRESA LÍDER COMO MICHELIN?

¿COMPETIR, APRENDER... Y GANAR UN PREMIO? 🏆



¿QUIÉN LO PROMUEVE?



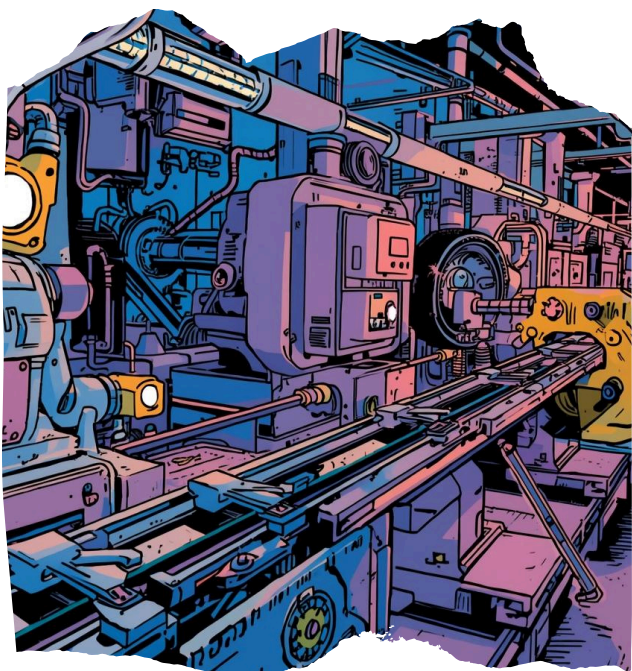
PROFESORES: Víctor González Castro y Eduardo Fidalgo Fernández
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática



LOS RETOS

2 RETOS REALES DE MICHELIN ARANDA, CON IMPACTO DIRECTO EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS.

Michelin Aranda es una de las plantas industriales más avanzadas del grupo Michelin en Europa, donde la innovación no se queda en el laboratorio: se prueba, se mide y se implanta en fábrica. Automatización, visión artificial, análisis de datos y mejora continua forman parte del día a día de sus procesos productivos.



Los retos se enmarcan en la **fabricación de neumáticos para camión**.

En el taller de ensamblado se ponen bandas de goma sobre un tambor cilíndrico, se cortan y luego se unen los bordes. Las tareas de **unión de los bordes y de la verificación de la posición de la banda** las realiza un operario. **Se quieren automatizar estas tareas utilizando visión artificial.**



RETO 1

- Calibración y segmentación de la banda.
- Detectar/segmentar banda.
- Estimación de la posición y la anchura de la banda.

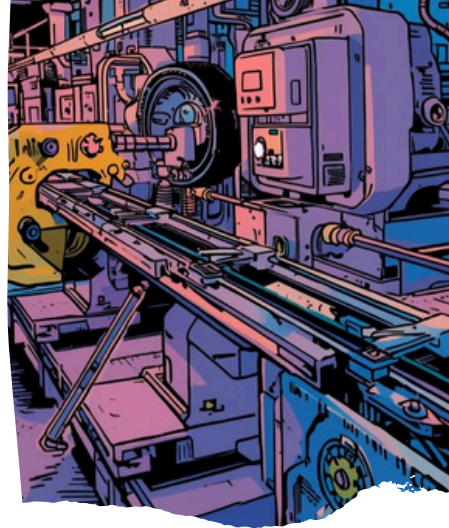


RETO 2

- Calibración y segmentación de la banda.
- Detectar/segmentar bordes de corte.
- Estimación de la posición y distancias de bordes de corte.

EL PAPEL DE MICHELIN ARANDA

- ✓ Plantea retos industriales reales
- ✓ Acompaña a los equipos para comprender el problema
- ✓ Ofrece una visita a sus instalaciones en Aranda de Duero
- ✓ Aporta visión y feedback profesional



PREMIOS

- **2 Premios de 150 €** para los equipos que presenten la mejor solución para cada reto
- Todos los participantes recibirán un Certificado de Participación emitido por Cluster FACYL.



¿CÓMO PARTICIPAR?

- **Equipos** de 3 estudiantes. Mínimo 6 equipos.
- Competición entre equipos de la asignatura de Visión artificial del **Grado en Ingeniería Informática** y del **Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial**.
- Presentación final de la solución propuesta a un jurado con representantes académicos y de la industria.

“SI TE INTERESA CÓMO SE APLICA LA VISIÓN ARTIFICIAL EN UN PROCESO DE FABRICACIÓN REAL, ESTE ES TU RETO.”

No simulas → **resuelves un problema real**

No trabajas solo → **colaboras tus compañeros y cuentas con el soporte de la empresa**

No es solo nota → **es experiencia + CV**

Y además... **puedes ganar dinero** 💰

👉 **ELIGE RETO. FORMA EQUIPO. DEMUESTRA DE QUÉ ERES CAPAZ**